

ДЗ №12 - Машина Тьюринга

Задание №1

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записана последовательность из 57 единиц. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа от последовательности ячейке.

Алгоритм для Исполнителя:

	λ	1	0
q0	λ, L, q1		
q1		1, L, q2	0, L, q3
q2	λ, S, q2	0, L, q3	1, L, q3
q3	λ, S, q3	1, L, q2	0, L, q2

Определите число нулей на ленте после выполнения программы.

Задание №2

На ленте исполнителя записана последовательность из 1000 символов, каждый из которых равен 0 или 1. Клетки ленты слева и справа от этой последовательности заполнены пустым символом λ. В начале работы головка исполнителя находится в клетке, расположенной слева от последовательности. После выполнения программы на ленте осталось ровно 300 нулей. Определите, какое наибольшее количество единиц могло содержаться в исходной последовательности.

	λ	0	1
q0	λ, R, q1		
q1	λ, S, q1	1, R, q1	0, S, q1

Задание №3

На ленте записана последовательность длиной 1000 символов, состоящая только из нулей и единиц. Все клетки ленты справа и слева от этой последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начале работы головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности. После выполнения программы, состоящей из команд перемещения головки на ленте осталось ровно 623 нуля.

Определите наименьшее возможное количество нулей, которое могло быть в исходной последовательности.

	λ	1	0
q0	$\lambda, L, q1$		
q1	$\lambda, S, q1$	0, S, q1	1, S, q1

Задание №4

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление числа 135 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа от последовательности ячейке.

Алгоритм для Исполнителя:

	λ	1	0
q0	$\lambda, L, q1$		
q1	$\lambda, S, q1$	0, L, q1	1, L, q1

Определите десятичное значение числа на ленте после выполнения программы.

Задание №5

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках двоичное представление числа 204 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа от последовательности ячейке.

Алгоритм для Исполнителя:

	λ	1	0
q0	$\lambda, L, q1$		
q1		0, L, q2	1, L, q2
q2	$\lambda, S, q2$	0, L, q2	1, L, q3
q3	$\lambda, S, q3$	1, L, q3	0, L, q2

Определите десятичное значение числа на ленте после выполнения программы.

Задание №6

@hasyanov_EGE

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление числа 800 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q0	λ, L, q1		
q1	λ, R, q2	0, L, q1	1, L, q1
q2		0, R, q2	1, R, q3
q3	λ, R, q4	0, R, q3	0, R, q4
q4	λ, S, q4	0, R, q4	1, R, q4

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся число в десятичной системе счисления.

Задание №7

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление некоторого натурального числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q0	1, R, q1		
q1	1, R, q2	1, R, q1	0, R, q1
q2	1, R, q3		
q3	0, S, q3		

После выполнения программы на ленте оказалась двоичная запись числа 11438.

Определите, какое число было записано на ленте до начала работы программы. В ответ запишите это число в десятичной системе счисления.

Задание №8

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление некоторого натурального числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка рас-

положена в ближайшей ячейке слева от последовательности. Программа работает до тех пор, пока головка не встретит пустую ячейку. В ответе запишите, что записано на ленте в момент окончания работы исполнителя.

@hasyanov_EGE

	λ	0	1
q0	1, R, q1		
q1	1, R, q2	0, R, q1	1, R, q1
q2	1, R, q3		
q3	1, S, q3		

После выполнения программы на ленте оказалась двоичная запись числа 4087.

Определите, какое число было записано на ленте до начала работы программы. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Задание №9

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 145 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева от последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q0	λ , R, q1		
q1	1, R, q2	1, R, q1	0, R, q1
q2	0, R, q3		
q3	λ , S, q3		

Определите результат работы программы. В ответе запишите получившееся на ленте число в десятичной системе счисления.

Задание №10

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 32 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева от последовательности ячейке.

	λ	0	1
q0	$\lambda, R, q1$		
q1	1, R, q2	1, R, q1	0, R, q1
q2	0, R, q3		
q3	$\lambda, S, q3$		

Определите результат работы программы. В ответе запишите получившееся на ленте число в десятичной системе счисления.